

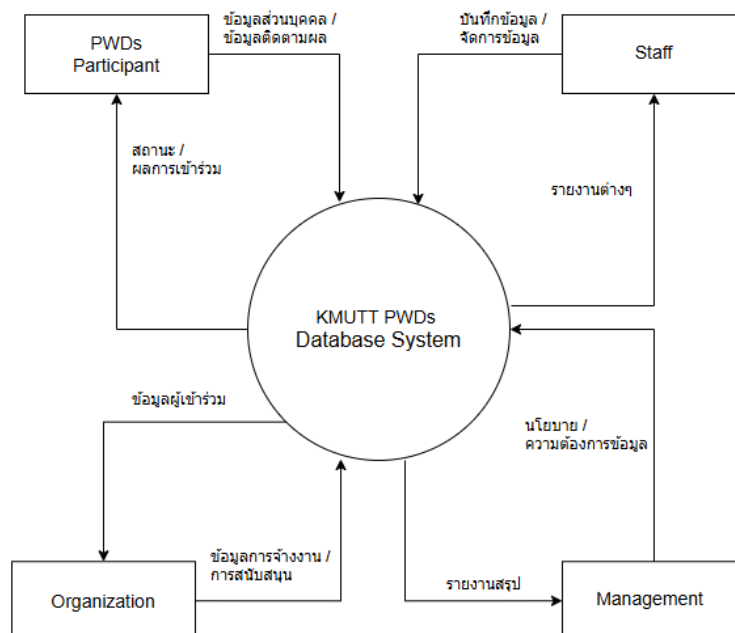
กิจกรรมที่ 1: ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ

รายละเอียดกิจกรรม

ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลเดิมที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการคนพิการ ซึ่งกระจายอยู่ในหลายแหล่ง เช่น เอกสาร Excel, แบบฟอร์มลงทะเบียน, รายงานการฝึกอบรม และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก จากนั้นทำการวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล (Data Analysis) เพื่อให้เข้าใจรูปแบบข้อมูล ความซ้ำซ้อน และช่องว่างของข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานในอนาคต

ภายหลังการวิเคราะห์ ได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้างคลังข้อมูล (Data Warehouse / Database Structure) เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคล (คนพิการ) กับกิจกรรมที่เข้าร่วม และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการออกแบบโครงสร้างข้อมูล



แผนภาพเชิงระบบ Data Flow Diagram Level 0



Context Diagram ระบบฐานข้อมูลคนพิการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ มจร.

การกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล ประกอบด้วยตารางหลัก ดังนี้

ตารางที่ 1 Person (ข้อมูลพื้นฐาน)

- Person_ID (รหัสผู้เข้าอบรม)
- Thai_ID (รหัสบัตรประชาชน)
- ชื่อ-นามสกุล
- เพศ
- วันเกิด / อายุ
- เบอร์โทร / Email
- ที่อยู่ / จังหวัด
- สัญชาติ
- ศาสนา
- สถานภาพ (โสด / สมรส / อื่นๆ (ระบุ).....)
- ระดับการศึกษา
- Life_Status

ตารางที่ 2 ตารางรูปภาพ

- Photo_ID
- Person_ID
- ประเภทภาพ
- วันที่ถ่าย
- คำอธิบาย
- File_Path

ตารางที่ 3 Disability_Info

- Disability_InfolD
- Person_ID (เชื่อมกับ Person)
- Disability_TypeID
- ระดับความพิการ
- อุปกรณ์ช่วยเหลือ (wheelchair / screen reader ฯลฯ)
- ข้อจำกัดในการทำงาน
- ความต้องการพิเศษ (reasonable accommodation)

ตารางที่ 4 Disability_Type ประเภทความพิการ (เช่น ร่างกาย / การมองเห็น / การได้ยิน / สติปัญญา)

- Disability_TypeID
- Disability_InfolD
- Person_ID (เชื่อมกับ Person)
- ประเภทความพิการ

ตารางที่ 5 Training_Record

- Training_ID
- Person_ID
- ชื่อหลักสูตร
- หน่วยงานที่จัด
- วันที่เริ่ม - สิ้นสุด
- รูปแบบ (Train / Learn / Earn — อันนี้เข้ากับ framework)
- ทักษะที่ได้รับ
- ผลการประเมิน

ตารางที่ 6 Internship / Work Experience

- Work_ID
- Person_ID
- ชื่อองค์กร
- ประเภทงาน
- ช่วงเวลา
- รูปแบบ (ฝึกงาน / จ้างงาน / freelance)
- รายได้ (ถ้ามี)
- ผลลัพธ์

ตารางที่ 7 Skills

- Skill_ID
- Person_ID
- Skill_name (เช่น Excel, Barista, Data Entry)
- ระดับ (Beginner / Intermediate / Advanced)

ตารางที่ 8 Follow_Up (ถ้าทำทัน)

- FollowUp_ID
- Person_ID
- วันที่ติดตาม (เช่น 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี)
- สถานะการมีงานทำ
 - มีงานทำ
 - ว่างงาน
 - ศึกษาต่อ
- ประเภทงาน (ถ้ามี)
- รายได้ (ประมาณ)
- ความสอดคล้องกับทักษะที่ฝึก (ตรง / ไม่ตรง)

- ความพึงพอใจ
- ปัญหาที่พบ

ตาราง 9 Organization (สถานประกอบการ)

- Org_ID
- ชื่อองค์กร
- ประเภทธุรกิจ
- ที่อยู่
- ผู้ติดต่อ
- เบอร์ / Email
- หมายเหตุ

ตาราง 10 Person_Organization

- PO_ID
- Person_ID
- Org_ID
- Role_Type
 - ฝึกงาน
 - จ้างงาน
 - อื่นๆ ระบุ
- Start Date
- End_Date
- Amount
- รายละเอียดการสนับสนุน
- หมายเหตุ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

- ได้โครงสร้างฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถขยายต่อได้
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเดิม
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลกับกิจกรรมและสถานประกอบการได้
- รองรับการพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศในระยะถัดไป

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

- มีโครงสร้างฐานข้อมูลที่ผ่านการออกแบบอย่างน้อย 1 ระบบ
- มีเอกสาร Data Structure / ER Diagram ครบถ้วน

โครงสร้างข้อมูล (Data Dictionary) ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการคนพิการ

ตารางที่ 1: Person (ข้อมูลพื้นฐาน)

Field Name	ชื่อภาษาไทย	Data Type	Description	Value / Format	Example	หมายเหตุ
Person_ID	รหัสผู้เข้าอบรม	INT / UUID	รหัสประจำตัวบุคคล	Unique	P001	Primary Key
Thai_ID	เลขบัตรประชาชน	VARCHAR(13)	เลขประจำตัวประชาชน	13 digits	1234567890123	Unique
Full_Name	ชื่อ-นามสกุล	VARCHAR(255)	ชื่อเต็ม	-	สมชาย ใจดี	
Gender	เพศ	ENUM	เพศ	Male / Female / Other	Male	
Birth_Date	วันเกิด	DATE	วันเกิด	YYYY-MM-DD	1990-01-01	
Age	อายุ	INT	อายุ (คำนวณได้)	-	35	แนะนำคำนวณจาก Birth_Date
Phone	เบอร์โทร	VARCHAR	เบอร์โทรศัพท์	-	0812345678	
Email	อีเมล	VARCHAR	อีเมล	-	test@mail.com	
Address	ที่อยู่	TEXT	ที่อยู่	-	-	
Province	จังหวัด	VARCHAR	จังหวัด	-	กรุงเทพฯ	
Nationality	สัญชาติ	VARCHAR	สัญชาติ	-	ไทย	
Religion	ศาสนา	VARCHAR	ศาสนา	-	พุทธ	
Marital_Status	สถานภาพ	ENUM	สถานภาพสมรส	Single / Married / Other	Single	
Education_Level	ระดับการศึกษา	VARCHAR	ระดับการศึกษา	-	ปริญญาตรี	
Life_Status	สถานะชีวิต	ENUM	สถานะชีวิต	Alive / Deceased	Alive	

ตารางที่ 2: Person_Photo

Field Name	Data Type	Description	หมายเหตุ
Photo_ID	INT	รหัสรูปภาพ	PK
Person_ID	INT	อ้างอิงบุคคล	FK
Photo_Type	VARCHAR	ประเภทภาพ	เช่น Profile, Activity
Photo_Date	DATE	วันที่ถ่าย	

Description	TEXT	รายละเอียด	
File_Path	VARCHAR	ที่อยู่ไฟล์	

ตารางที่ 3: Disability_Info

Field Name	Data Type	Description	หมายเหตุ
Disability_InfoID	INT	รหัสข้อมูลความพิการ	PK
Person_ID	INT	อ้างอิงบุคคล	FK
Disability_TypeID	INT	ประเภทความพิการ	FK
Disability_Level	VARCHAR	ระดับความพิการ	
Assistive_Device	TEXT	อุปกรณ์ช่วยเหลือ	เช่น Wheelchair
Work_Limitation	TEXT	ข้อจำกัดในการทำงาน	
Accommodation_Need	TEXT	ความต้องการพิเศษ	

ตารางที่ 4: Disability_Type (ปรับให้เป็น Master Table)

Field Name	Data Type	Description	Example
Disability_TypeID	INT	รหัสประเภท	1
Disability_Type_Name	VARCHAR	ประเภทความพิการ	Physical / Visual / Hearing / Intellectual

ตารางที่ 5: Training_Record

Field Name	Data Type	Description	Value
Training_ID	INT	รหัสการอบรม	PK
Person_ID	INT	อ้างอิงบุคคล	FK
Course_Name	VARCHAR	ชื่อหลักสูตร	
Organizer	VARCHAR	หน่วยงาน	
Start_Date	DATE	วันที่เริ่ม	
End_Date	DATE	วันที่สิ้นสุด	
Training_Type	ENUM	รูปแบบ	Train / Learn / Earn
Skills_Gained	TEXT	ทักษะที่ได้รับ	
Evaluation_Result	VARCHAR	ผลประเมิน	

ตารางที่ 6: Work_Experience

Field Name	Data Type	Description
Work_ID	INT	รหัสงาน
Person_ID	INT	อ้างอิงบุคคล
Organization_Name	VARCHAR	ชื่อองค์กร

Job_Type	VARCHAR	ประเภทงาน
Start_Date	DATE	
End_Date	DATE	
Work_Mode	ENUM	Internship / Employment / Freelance
Income	DECIMAL	รายได้
Outcome	TEXT	ผลลัพธ์

ตารางที่ 7: Skills

Field Name	Data Type	Description
Skill_ID	INT	รหัสทักษะ
Person_ID	INT	
Skill_Name	VARCHAR	เช่น Excel
Skill_Level	ENUM	Beginner / Intermediate / Advanced

ตารางที่ 8: Follow_Up

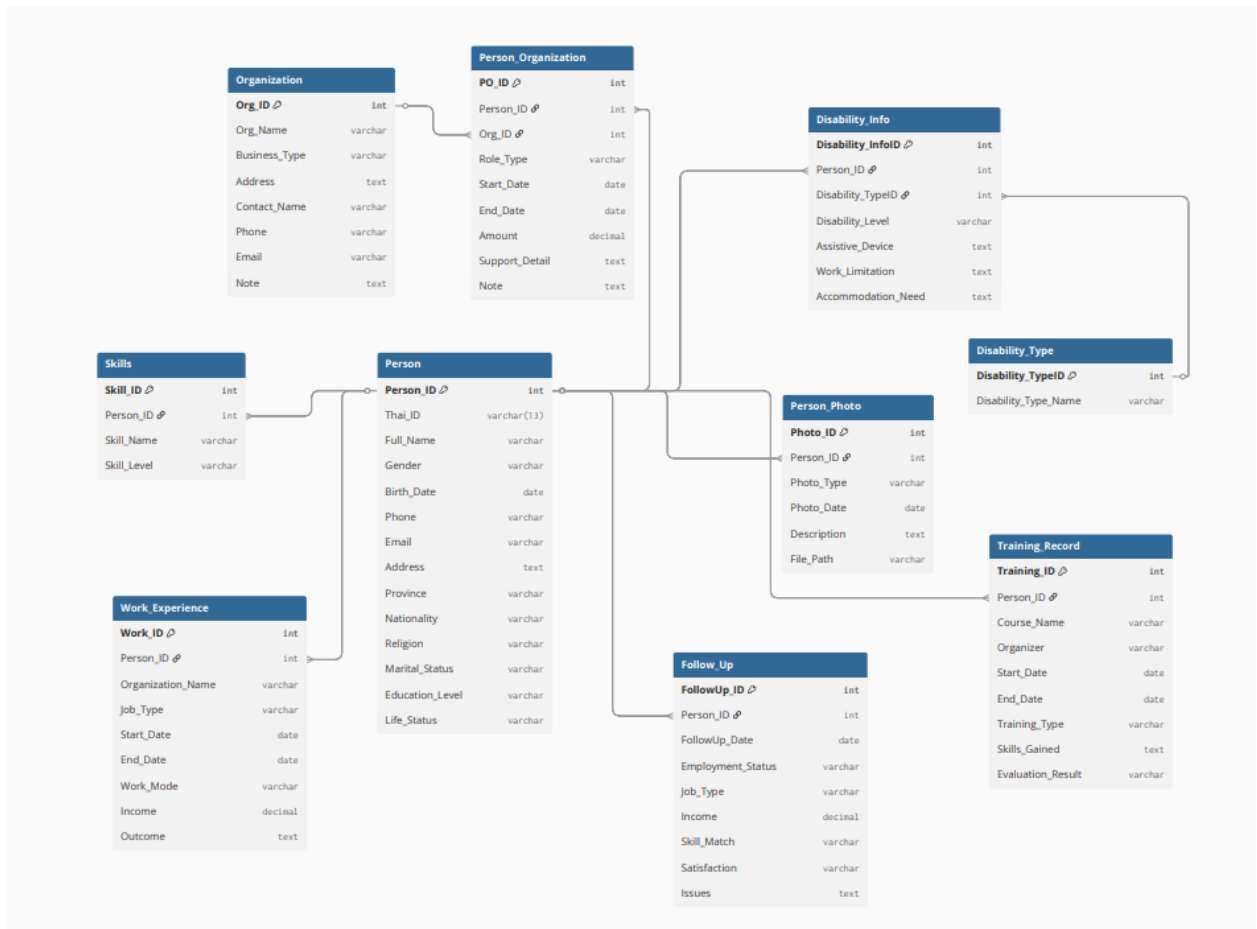
Field Name	Data Type	Description	Value
FollowUp_ID	INT	รหัสติดตาม	
Person_ID	INT		
FollowUp_Date	DATE	วันที่ติดตาม	
Employment_Status	ENUM	สถานะงาน	Employed / Unemployed / Studying
Job_Type	VARCHAR	ประเภทงาน	
Income	DECIMAL	รายได้	
Skill_Match	ENUM	ความสอดคล้อง	Match / Not Match
Satisfaction	VARCHAR	ความพึงพอใจ	
Issues	TEXT	ปัญหา	

ตารางที่ 9: Organization

Field Name	Data Type	Description
Org_ID	INT	รหัสองค์กร
Org_Name	VARCHAR	ชื่อองค์กร
Business_Type	VARCHAR	ประเภทธุรกิจ
Address	TEXT	
Contact_Name	VARCHAR	ผู้ติดต่อ
Phone	VARCHAR	
Email	VARCHAR	
Note	TEXT	

ตารางที่ 10: Person_Organization

Field Name	Data Type	Description	Value
PO_ID	INT	รหัสความสัมพันธ์	
Person_ID	INT		
Org_ID	INT		
Role_Type	ENUM	บทบาท	Internship / Employment / Other
Start_Date	DATE		
End_Date	DATE		
Amount	DECIMAL	เงินสนับสนุน	
Support_Detail	TEXT	รายละเอียด	
Note	TEXT	หมายเหตุ	



ER-Diagram ระบบฐานข้อมูลคนพิการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ มจร.